

Institutionen för elektrovvetenskap

Övningar i elektronik, ESS010

Bertil Larsson
2005-11-24

Övningar m.m. i elektronik - operationsförstärkare vt1_06

Vecka 2 Vt1-06

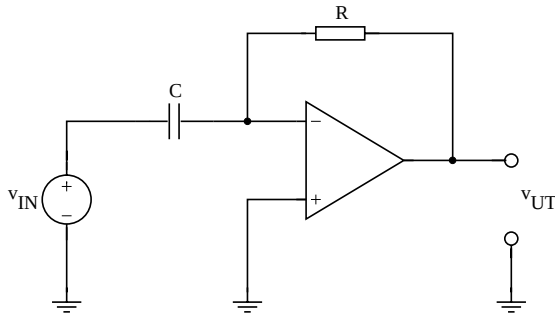
Läs om differentialförstärkaren och instrumentförstärkaren i kurslitteraturen.

1. Redogör för följande begrepp: Common Mode förstärkning A_{cm} , Differential Mode förstärkning A_{dm} och Common Mode Rejection Ratio CMRR
2. Utsignalen från en differentialförstärkare kan alltid skrivas som $v_{UT} = v_{dm}A_{dm} + v_{cm}A_{cm}$.
Antag att A_{cm} inte är känd men CMRR är känd och begränsad. Detta är det vanliga i datablad. Skriv om uttrycket ovan med kända storheter.
3. Hur stor är A_{cm} om operationsförstärkaren är ideal? Om den inte är ideal (t.ex. TL071)? (Läs om A_{ol} och CMRR i databladerna!)
4. Ta fram (ur boken eller härled) A_{dm} för instrumentförstärkaren och dimensionera så att den får $A_{dm} = 30$.
5. Vilka fördelar har instrumentförstärkaren gentemot en differentialförstärkare med endast en OP? Kan du tänka dig någon speciell mätsituation när det har betydelse?
6. Att lösa verkliga problem kräver inte bara goda elektronikkunskaper utan också färdigheter som att inse vilka block som behövs, kunna tyda datablad, veta hur delarna ska kopplas ihop och att kunna överblicka hur delarna påverkar varandra. Detta är en övning som efterliknar en verklig arbetssituation för en ingenjör så passa på att testa dig själv hur bra du egentligen är. Samla en grupp om 3-4 personer och lös/diskutera så många aspekter som möjligt av exempel "Accelerometer för ESP" i slutet av detta häfte.

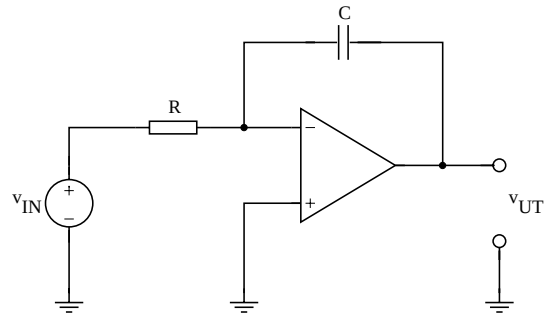
Vecka 3 Vt1-06

1. Skissa Bode-diagrammen för den icke-inverterande förstärkaren med spänningsförstärkningen $A_U = 10$ och för följaren. Utgå från kurvan för OP:ns råförstärkning som funktion av frekvensen i databladerna (TL071).
2. Leta rätt på gränserna för utspänningen i databladerna. Hur kan man mäta upp gränserna?
3. Operationsförstärkaren är tålig, men får inte behandlas hur som helst. Leta i databladerna efter uppgifter om begränsningar hos kretsen såsom: Maximal ingångsspänning, maximal utgångsström, maximal matningsspänningsskillnad (pos - neg), maximal förlusteffekt (intern värmeutveckling) etc.

I derivatorn och integratorn har vi infört en kapacitans i återkopplingsnätet och vi får därmed ett frekvensberoende i vår överföringsfunktion, dvs förutom det frekvensberoende som den icke ideala OP:n bidrar med.

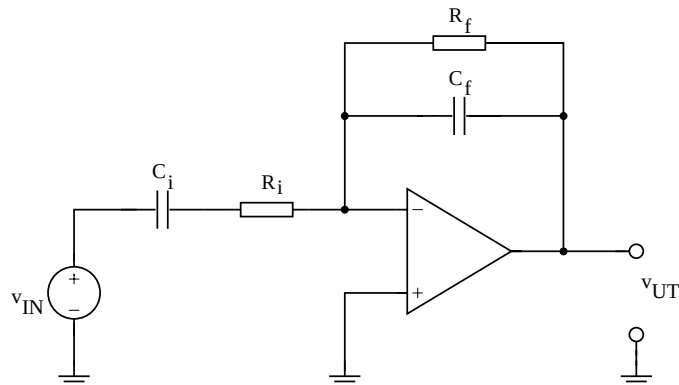


OP:n återkopplad som derivator



OP:n återkopplad som integrator

4. Teckna v_{UT} som funktion av v_{IN} för kopplingarna i figurerna ovan.
5. Skissa det asymptotiska bodediagrammet för kopplingarna ovan (tips: undersök $|H(j\omega)|$ för ytterligheterna noll och oändligheten på ω)



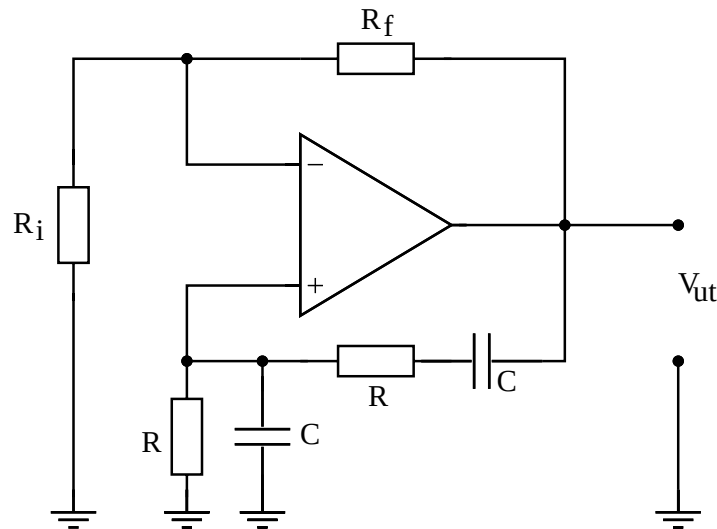
PIDregulator (Proportionell Integrerande Deriverande)

6. Teckna överföringsfunktionen $H(s)$ för kopplingen ovan
7. Skissa det asymptotiska bodediagrammet fas och amplitud för $H(j\omega)$ och gradera axlarna om $R_i = 1.5k\Omega$, $C_i = 10 \text{ nF}$, $R_f = 1.5k\Omega$ och $C_f = 1 \text{ nF}$

Vecka 4 Vt1-06

Wienoscillatoren

Genom att införa positiv återkoppling kan en oscillator konstrueras. En oscillator är en koppling konstruerad för att självsvänga vid en given frekvens dvs ge upphov till en utsignal utan att man har tillfört en insignal. Då är Barkhausens svängningskriterium uppfyllt: Slingförstärkningen, $A\beta = 1$ dvs $|A\beta| = 1$ och $\arg(A\beta) = 0 + n \cdot 2\pi$. Detta innebär att förstärkningen i OPkopplingen skall vara lika med dämpningen i det frekvensbestämmande nätet och den totala fasvridningen skall vara 0. Oscillation och stabilitetsproblem kan även uppstå oönskat i t.ex. en förstärkarkoppling. Stabilitet kommer att studeras närmare i kursen analog elektronik. Genom att förstå Wienoscillatoren erhåller man förståelse för de fenomen som ger upphov till oscillation.



OP:n återkopplad som wienoscillator

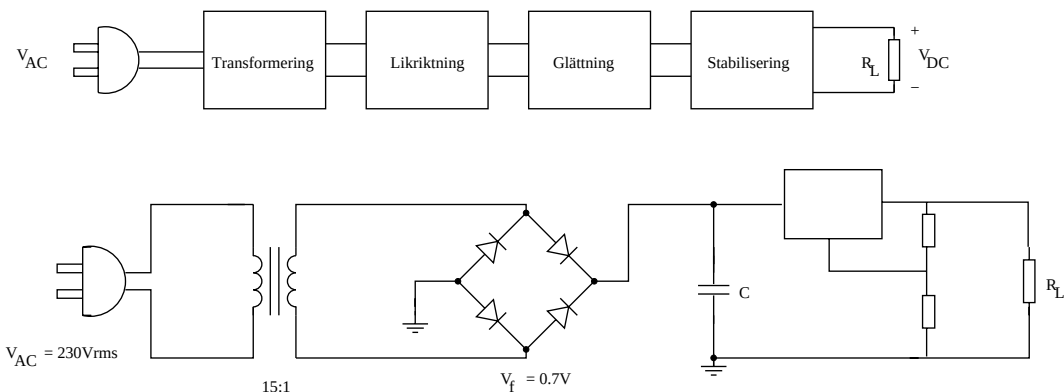
1. Förklara Barkhausens svängningskriterium.
2. Identifiera vilka komponenter i återkopplingen i figuren ovan som ger positiv respektive negativ återkoppling.
3. Sätt upp överföringsfunktionen för det nät som ger positiv återkoppling räknat från OP:ns utgång till OP:ns ingång.
4. Plotta amplitud respektive faskarakteristik, för hand eller tex med Matlab eller pSpice.
5. Bestäm återkopplingsfaktorn i det nät som ger negativ återkoppling för att åstadkomma självsvängning.
6. Välj komponentvärden för en självsvängningsfrekvens på 1kHz.

Vecka 5 Vt1-06

Se AD/DA-lab uppgift 1 - 6.

Vecka 6 Vt1-06

Spänningsmatning



Ett spänningsaggregat kan delas upp enligt blockschemat i figuren ovan.

Växelspänningen från nätet transformeras ner till lämplig nivå. Därefter likriktas den. För att likspänningen ut från aggregatet inte ska innehålla rester av växelspänning, måste spänningen efter likriktningen glättas, dvs slätas ut. Slutligen måste likspänningen stabiliseras, så att aggregatet kan lastas med olika stora laster och ändå ge oförändrad spänning ut.

Läs i kurslitteraturen om IC-regulatorn. (Stabiliseringskretsar där transistorer används, ingår ej i kursen.) Studera även databladet för IC-regulatorn LM317T.

1. Jämför kopplingsschemat med blockschemat i figuren och avgör vilka komponenter som hör till vilket block!
2. Rita upp kurvformerna som uppstår mellan de olika blocken. Kommentera vad som hänt i de olika blocken! (Vilka krav bör man ställa på transformatorn? Beskriv hur halvågslikriktning kan utföras! Hur utförs glättning?)
3. Hur mycket kan V_{AC} sjunka innan aggregatet slutar att fungera? (Sluta fungera = V_{DC} sjunker från sitt nominella värde)
4. Vilken ström garanteras LM317T kunna leverera? Vilken storlek på en resistiv last motsvarar det vid utspänningen 10V? Hur stor effekt utvecklas i lasten?
5. Hur stor effektförlust (Power Dissipation) tål LM317T internt innan den går sönder?

Accelerometer för ESP-elektroniken

Ett elektronikföretag vill ge sig in i branschen antisladdsystem och behöver din hjälp med en koppling. Antisladdsystem består av många sensorer och en dator. Bifogad artikel om antisladdsystem beskriver verkligheten kring den koppling ni skall göra. Er uppgift här är att göra kopplingen mellan en accelerometer och en AD-omvandlare i datorn.

Accelerometrar som kan vara lämpliga skall spänningsförsörjas med en konstant spänning på 5V. Utsignalen är 0-100mV från en källa med ompedansen 10k Ω . Ingen av anslutningarna är jordad (eg. de är som en resistorbrygga).

Frågor som bör besvaras:

1. Vilka block måste finnas/konstrueras?
2. Vilken specifikation ska de ha, tex. typ av förstärkare, förstärkning
3. Vilka fel finns och kommer de att bli allvarliga?
4. Hur skall delarna kopplas ihop, behövs kontakter etc. Gör en enkel skiss som en lekman kan följa.
5. Vilka hänsyn tycker ni att man behöver ta på grund av att det ska monteras på en lastbil?

Lycka till

ESP-elektroniken håller lastbilen på vägen



ESP ger en mycket god hjälp åt föraren att bibehålla fordonets stabilitet i svåra situationer.

Varje år omkommer nästan 400 personer i singelolyckor med lastbilar i Europa. I tre fall av fyra kör lastbilen av vägen och en fjärdedel är vältningsolyckor. Ett mycket effektivt hjälpmedel som markant ökar chanserna att klara en undanmanöver, halka eller för hög ingångshastighet i en kurva är Electronic Stability Program (ESP).

ESP är systemet som räddar situationen när lastbilsbekipaget håller på att tappa vägreppet och få sladd eller välta. Genom att motverka de krafter som driver ekipaget av vägen vid exempelvis för hög ingångshastighet i en kurva, kan systemet med relativt små korrigeringar avvärja situationen. Detta är möjligt genom att system som dragbilens elektroniska bromssystem EBS (Electronic Brake System), motorstyrning, retarder och trailerns bromssystem samverkar.

– ESP har ett antal sensorer som mäter bland annat styrvinkel, girvinkelhastighet och sidoacceleration. Systemet mäter hur föraren vill att fordonet ska bete sig och jämför med hur det faktiskt uppträder. Om resultaten skiljer

sig åt korrigerar ESP så att fordonet uppträder som föraren förväntar sig, säger Björn Antonsson, systemansvarig för ESP på Volvo.

Kan bromsa

– Beroende på vad som håller på att hända kan ESP bromsa ett eller flera hjul i fordonskombinationen och minska motorens moment på drivhjulen samt minska retardermomentet så att föraren återigen får kontroll över ekipaget.

Om dragbilen i en semitrailerkombination tenderar att överstyra i en kurva och risk för fällknivsverkan (jack-knife) uppstår, parerar ESP genom att bromsa det yttre framhjulet samt semitrailern. Om samma ekipage är på väg att understyra och gå rakt fram i kurvan, griper ESP in genom att bromsa med det inre bakhjulet.

Ett vanligt olycksscenario är vältning på grund av för hög hastighet vid ingången i en kurva eller vid undanmanöver. När ESP-sensorerna indikerar att sidoaccelerationen är för stor och fordonskombinationen riskerar att välta minskas först motorens dragkraft och om det krävs aktiveras hjulbromsarna. Om sensorerna fortfarande registrerar en ökande vältrisk eller hjullyft bromsas ekipaget kraftigt för att klara situationen.

– Det är viktigt att ekipaget uppför sig som föraren förväntar sig och det krävs oftast bara små korrigeringar av systemet för att föraren

ska kunna reda upp situationen, säger Björn Antonsson.

Även ESB-teknik

Volvo FH och Volvo FM utrustade med ESP är också utrustade med Volvos bromssystem EBS. Med EBS kan bromskrafterna anpassas individuellt för varje enskilt hjul på fordonet. Denna funktion är avgörande för att ESP ska kunna ingripa effektivt i en krissituation.

Vid körning med en tungt lastad semitrailer är det viktigt att stabiliseringssystemet kan samverka med trailerns bromssystem. Detta fungerar oavsett om trailern har EBS-bromsar, konventionella ABS-bromsar eller saknar ABS. Den bästa förmågan att stabilisera fordonskombinationen i en allvarlig situation uppnås med en semitrailer utrustad med EBS. Då kan systemet även känna av om trailerns hjul håller på att lyfta, och trailern kan bromsas hårdare.

ESP ger en mycket god hjälp åt föraren att bibehålla fordonets stabilitet i svåra situationer, men fordonet kan fortfarande råka ut för instabilitet vid ovarsam körning. Fordonets och fordonskombinationens grundläggande stabilitet är också viktig och ersätts inte av ESP. ESP finns som tillval till Volvo FH och Volvo FM i 4x2, 6x2 och 6x4 dragbilsutförande.